

Variante C - ülesanded

Al-generereeritud harjutusvariant.

Ülesanne 1 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemi prefikskuju.
- Teisendage valem

$$\neg(\forall x P(x) \Rightarrow \exists y \forall z Q(y, z))$$

lausearvutuse ja predikaatarvutuse põhisamaväärsusi kasutades kujule, kus kvantorid on valemi alguses, eitused atomaarsete valemite ees ja valem ei sisalda implikatsiooni (st valem on prefikskujul, kus maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitused on atomaarsete valemite ees).

Ülesanne 2 (7 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 4 aksioomi.
- Tõestage lähtudes ainult Peano aritmeetika aksioomidest ja võrduspredikaadi omadustest, et naturaalarvudel on omadus

$$\forall x (x + 0' = 0' + x).$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris võrdus $0'' + 0' = 0'''$ ning tõestage see lähtudes Peano aritmeetika aksioomidest.

Ülesanne 3 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse täielikkuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$P \& (Q \vee R) \vdash (P \& Q) \vee (P \& R).$$

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige signatuur.
- Olgu põhihulk $M = \mathbb{N}$ ja signatuur $\sigma = \langle ; +, \cdot ; = \rangle$. Sümboleid interpreteerime standardsel viisil. Väljendage selles signatuuris järgmised väited:
 - $x = 0$,
 - $x = 1$,
 - x jagab y -d,
 - x ja y on ühistegurita.

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järeldumine.
- Tõestage, et predikaatarvutuse valemite F ja G korral kehtib järeldumine

$$\forall x (F(x) \Rightarrow G(x)) \models \forall x F(x) \Rightarrow \forall x G(x),$$

kuid vastupidine järeldumine üldjuhul ei kehti.

Sekventsiaalse lausearvutuse tuletusreeglid:

$$\begin{array}{ll} \frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash G}{\Gamma \vdash F \& G} (\vdash \&) & \frac{\Gamma, F, G \vdash H}{\Gamma, F \& G \vdash H} (\& \vdash) \\ \frac{\Gamma \vdash F}{\Gamma, G \vdash F} (S^+) & \frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash G}{\Gamma \vdash F \vee G \quad \Gamma \vdash F \vee G} (\vdash \vee) \\ \frac{\Gamma, F \vdash H \quad \Gamma, G \vdash H}{\Gamma, F \vee G \vdash H} (\vee \vdash) & \frac{\Gamma, \Delta, F \vdash G}{\Gamma, F, \Delta \vdash G} (S^\sim) \\ \frac{\Gamma, F \vdash G}{\Gamma \vdash F \Rightarrow G} (\vdash \Rightarrow) & \frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash F \Rightarrow G}{\Gamma \vdash G} (\Rightarrow \vdash) \\ \frac{\Gamma, F \vdash G \quad \Gamma, F \vdash \neg G}{\Gamma \vdash \neg F} (\vdash \neg) & \frac{\Gamma \vdash \neg \neg F}{\Gamma \vdash F} (\vdash \sim) \end{array}$$